15、自动驾驶清障

15、自动驾驶清障

15.1、使用

15.1.1、第一步

15.1.2、第二步

15.2、launch文件

15.3、节点图

15.4、流程图

15.1、使用

该功能具备巡线功能，自主清理地线上面的障碍物，清理完毕后继续巡线运行，同时具备雷达避障的功能。

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。第一次使用首先进行颜色标定。

HSV(Hue，Saturation，Value)是根据颜色的直观特性由A. R. Smith在1978年创建的一种颜色空间，也称六角锥体模型(Hexcone Model)。

这个模型中颜色的参数分别是：色调（H），饱和度（S），明度（V）。

H：0 — 180

S：0 — 255

V：0 — 255

此处把部分红色归为紫色范围：

	黑	灰	白	红		橙	黄	绿	青	蓝	紫
H_min	0	0	0	0	156	11	26	35	78	100	125
H_max	180	180	180	10	180	25	34	77	99	124	155
S_min	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
S_max	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
V_min	0	46	221	46		46	46	46	46	46	46
V_max	46	220	255	255		255	255	255	255	255	255

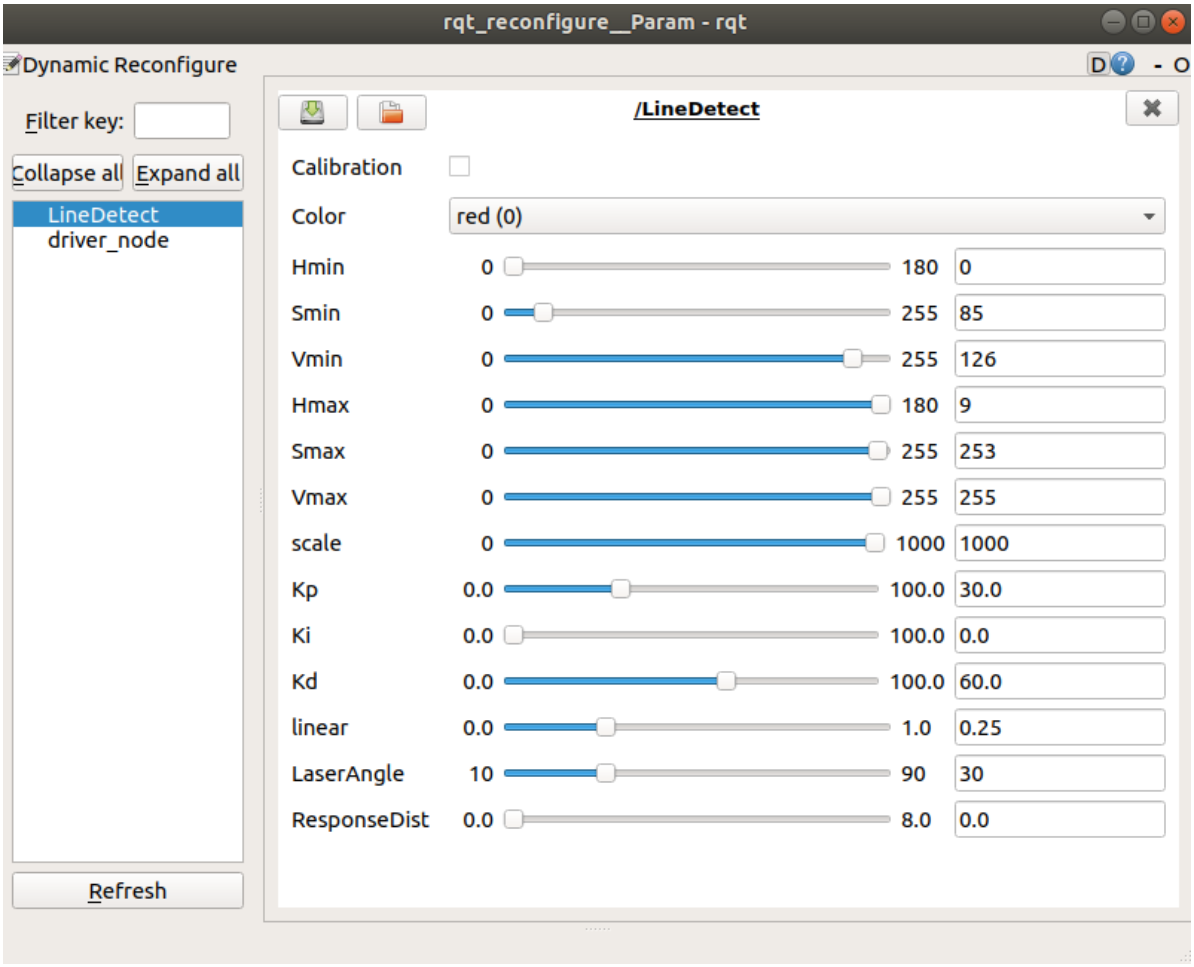
启动命令（机器人端）

```
roslaunch arm_autopilot arm_autopilot.launch
```

启动动态调整参数

```
rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure
```

动态调整参数窗口



选择【LineDetect】节点，一般只需要调节【Hmin】、【Smin】、【Vmin】、【Hmax】，这四个参数就能很好的识别。滑动条一直处于拖动状态，不会将数据传入到系统中的，松开后才可以；也可以选中某一行，然后滑动鼠标滚轮。

参数解析：

参数	范围	解析
【laserAngle】	【10，90】	激光雷达检测角度（左右一侧角度）
【ResponseDist】	【0.0，8.0】	障碍物检测距离
【Calibration】	【False，True】	颜色标定开关
【linear】	【0.0，1.0】	机器人前进的线速度。

【Kp】、【Ki】、【Kd】：小车速度PID调试。

【scale】：PID控制缩放系数。

注意：线速度【linear】太快会导致机器人在移动的过程中看不到障碍物，地面越平整越好。

- 参数修改

参数调整到最优状态时，将对应的参数修改到文件中，再次使用时无需调整。

根据【rqt_reconfigure】调试工具的最优参数，进入【arm_autopilot】功能包的【scripts】文件夹下，修改【autopilot_main.py】文件对应的参数，如下所示

```
class LineDetect:
    def __init__(self):
        ... ...
        self.scale = 1000.0
        self.FollowLinePID = (30.0, 0.0, 60.0)
        self.linear = 0.25  # 速度太快会导致机器人在移动的过程中看不到障碍物
```

【rqt_reconfigure】调试工具的初始值修改

```
gen.add("Calibration", bool_t, 0, "color calibration", False)
command_enum = gen.enum([gen.const("red", int_t, 0, "first data"),
                         gen.const("green", int_t, 1, "two data"),
                         gen.const("blue", int_t, 2, "three datat"),
                         gen.const("yellow", int_t, 3, "four data")], "An enum
to set size")
gen.add("Color", int_t, 0, "A size parameter which is edited via an enum", 0, 0,
3, edit_method=command_enum)
gen.add("Hmin", int_t, 0, "Hmin in HSV", 0, 0, 180)
gen.add("Smin", int_t, 0, "Smin in HSV", 85, 0, 255)
gen.add("Vmin", int_t, 0, "Vmin in HSV", 126, 0, 255)
gen.add("Hmax", int_t, 0, "Hmax in HSV", 9, 0, 180)
gen.add("Smax", int_t, 0, "Smax in HSV", 253, 0, 255)
gen.add("Vmax", int_t, 0, "Vmax in HSV", 255, 0, 255)
gen.add("scale", int_t, 0, "scale", 1000, 0, 1000)
gen.add("Kp", double_t, 0, "Kp in PID", 30.0, 0, 100)
gen.add("Ki", double_t, 0, "Ki in PID", 0.0, 0, 100)
gen.add("Kd", double_t, 0, "Kd in PID", 60.0, 0, 100)
gen.add("linear", double_t, 0, "linear", 0.25, 0, 1.0)
gen.add("LaserAngle", int_t, 0, "LaserAngle", 30, 10, 90)
gen.add("ResponseDist", double_t, 0, "ResponseDist", 0.55, 0, 8)
```

进入【arm_autopilot】功能包的【cfg】文件夹下，修改【autopilot.cfg】文件对应参数的初始值。

```
gen.add("Kp", double_t, 0, "Kp in PID", 30.0, 0, 100)
```

以上一条为例解析

参数	解析	对应参数
name	参数的名称	"Kp"
type	参数数据类型	double_t
level	一个传递给回调的位掩码	0
description	一个描述参数	"Kp in PID"
default	节点启动的初始值	30.0
min	参数最小值	0
max	参数最大值	100

注意：修改完毕后必须重新编译更新环境才能有效。

```
cd ~/yahboomcar_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
```

15.1.1、第一步

颜色标定

- 点击【Calibration】右侧的方框，进入标定模式；也可以选中图像窗口，点击键盘【C】键。
- 选择【Color】中的颜色【red, green, blue, yellow】，将色块放入相机视野下半部分。
- 调节动态控制参数窗口中的【Hmin、Smin、Vmin、Hmax、Smax、Vmax】参数。
- 参数调整完毕后，系统自动写入【HSV.yaml】文件中并保存，下次启动系统读取。

另外：

在标定模式下，颜色标定也可以用鼠标选中色块，然后再进行微调动态控制参数窗口中的【Hmin、Smin、Vmin、Hmax、Smax、Vmax】参数。

15.1.2、第二步

注意：

1）、这里最好调整跑道在摄像头画面中间以及方块摆放方向与跑道平行，这样比较容易夹住方块

2）、在转弯处，夹爪夹方块效果可能不会很好（可能因为转动的角度有点大，也可能是车速过快看不到障碍物），所以这时候需要把速度调小一点，再试试。

方式一：0.5秒内连续点击手柄【R1】键开始巡线。

方式二：自动驾驶（选中图像窗口）

- 确保【Calibration】右侧的方框没有选择，如上图。
- 点击【空格键】进行巡线运行。
- 点击【f】键切换巡线颜色。
- 点击【i】键进入识别模式。
- 点击【c】键切换标定模式。
- 点击【q】键退出程序。

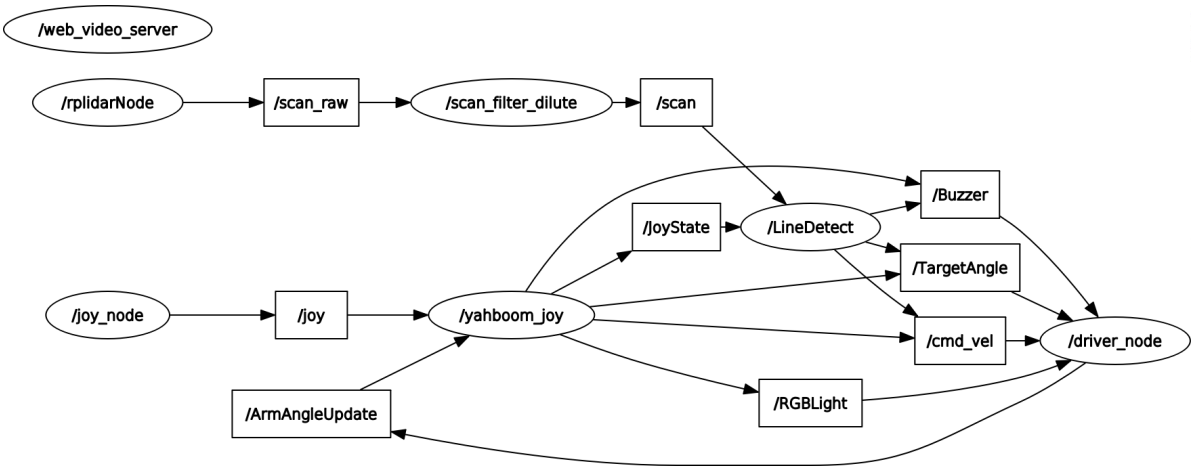
15.2、launch文件

```
<launch>
    <arg name="img_flip" default="false"/>
    <include file="$(find ydlidar_ros_driver)/launch/TG.launch"/>
    <include file="$(find yahboomcar_ctrl)/launch/yahboom_joy.launch"/>
    <include file="$(find yahboomcar_bringup)/launch/yahboomcar.launch"/>
    <!-- web_video_server -->
    <node pkg="web_video_server" type="web_video_server" name="web_video_server"
output="screen"/>
    <node name="LineDetect" pkg="arm_autopilot" type="autopilot_main.py"
output="screen" required="true">
        <param name="img_flip" type="bool" value="$(arg img_flip)"/>
    </node>
</launch>
```

一般不要设置【img_flip】参数，图像翻转的参数，使用默认【false】。

15.3、节点图

```
rqt_graph
```



15.4、流程图

